RESUMEN EJECUTIVO

Análisis de Desempeño Financiero con SQL

6 mercados internacionales — Ingresos, Margen y ROI de Campaña

---

Preparado por: Flavio César Ortiz Santos
Analista de Datos Junior | TripleTen Bootcamp

Herramientas: SQL (PostgreSQL) · Excel · KPIs Financieros

1. Contexto del Análisis [C]

La Dirección Financiera requirió un análisis comparativo de rentabilidad por mercado para responder dos preguntas estratégicas centrales:

- **P1.** ¿Cuánto estamos ganando por país? — Análisis de ingresos, costos operativos y beneficio bruto por territorio.
- **P2.** ¿Qué tan rentable es cada mercado considerando los gastos de marketing? — Evaluación del retorno sobre inversión publicitaria (ROI) por país.

El análisis cubre seis mercados: Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá, utilizando datos de ventas de 2017 integrados desde cuatro tablas relacionales mediante SQL en PostgreSQL.

1.1 Fuente de Datos

El dataset se construyó mediante la integración de cuatro tablas relacionales:

- ventas_2017 — Tabla transaccional con número de pedido, clave de producto, cantidad y territorio
- productos — Catálogo con precio, costo y subcategoría por producto
- productos_categorias — Lookup de categorías por clave de subcategoría
- territorios — Lookup de país y continente por clave de territorio

1.2 KPIs Construidos

- Beneficio Bruto = Ingresos − Costos Operativos
- Margen Operativo (%) = Beneficio Bruto / Ingresos × 100
- ROI de Campaña (%) = Beneficio Bruto / Costo de Campaña × 100

2. Proceso de Análisis

Query 1 — Consolidación de datos

La primera query integró las cuatro tablas mediante JOIN y LEFT JOIN para construir el dataset base de análisis. Se utilizó COALESCE para manejar valores nulos en precio, cantidad y costo, garantizando que ningún registro nulo distorsionara los cálculos posteriores.

```
SELECT v.numero_pedido, v.clave_producto, p.nombre_producto,
       pc.clave_categoria,
       COALESCE(p.precio_producto, 0) AS precio_producto,
       COALESCE(v.cantidad_pedido, 0) AS cantidad_pedido,
       COALESCE(p.costo_producto, 0)  AS costo_producto,
       t.pais, t.continente, v.clave_territorio
FROM ventas_2017 AS v
JOIN productos AS p ON v.clave_producto = p.clave_producto
LEFT JOIN productos_categorias AS pc ON p.clave_subcategoria = pc.clave_subcategoria
LEFT JOIN territorios AS t ON v.clave_territorio = t.clave_territorio;
```

Query 2 — KPIs Financieros por País

La segunda query calculó los tres KPIs principales agrupando por país. Se usó NULLIF como guardia para evitar errores de división entre cero en el cálculo de margen y ROI. El casteo ::integer en PostgreSQL garantiza presentación limpia de cifras sin decimales.

```
SELECT p.pais, p.clave_territorio,
       SUM(p.ingresos)::integer                          AS ingresos,
       SUM(p.costos)::integer                            AS costos,
       COALESCE(SUM(c.costo_campana), 0)::integer        AS costo_campana,
       SUM(p.ingresos) - SUM(p.costos)                  AS beneficio_bruto,
       (SUM(p.ingresos) - SUM(p.costos)) * 100
         / NULLIF(SUM(p.ingresos), 0)                   AS margen_pct,
       (SUM(p.ingresos) - SUM(p.costos)) * 100
         / NULLIF(SUM(c.costo_campana), 0)              AS roi_pct
FROM pais_ingreso_costo AS p
LEFT JOIN pais_campanas AS c ON p.clave_territorio = c.clave_territorio
GROUP BY p.pais, p.clave_territorio
ORDER BY p.clave_territorio, ingresos, costos DESC;
```

Notas Técnicas

- COALESCE — Reemplaza NULL por 0 en sumas, evitando errores en cálculos encadenados
- NULLIF — Retorna NULL si el denominador es 0, previniendo errores de división en margen y ROI
- LEFT JOIN en campañas — Preserva países sin datos de campaña, asignándoles costo 0 vía COALESCE
- ::integer — Casteo explícito en PostgreSQL para presentar cifras sin decimales en los KPIs

3. Hallazgos Principales [F]

Ingresos Totales	Mayor ingreso	Mayor margen operativo	Mayor ROI de campaña
$9.78M	**USA · $3.35M**	**Canadá · 44.76%**	**USA · 75.75%**
6 mercados analizados	*34.3% del total global*	*Eficiencia operativa líder*	*Proyectado a 113.62% con +50% inversión*

3.1 Liderazgo en Volumen — Estados Unidos

USA lideró en ingresos totales con $3.35M, representando el 34.3% del negocio global analizado. Su estructura de costos operativos ($1.9M) generó un beneficio bruto de $1.45M y un margen del 43.37%. Sin embargo, el hallazgo más relevante de USA no está en su volumen sino en su ROI de campaña: con 75.75%, es el mercado donde la inversión publicitaria genera el mayor retorno, superando al segundo lugar (Australia con 49.16%) por 26 puntos porcentuales.

3.2 La Paradoja de Canadá

Canadá presentó el comportamiento más interesante del análisis: siendo el mercado de menor ingreso ($710K), registró el mayor margen operativo de todos los países con 44.76%. Esto indica una estructura de costos operativos excepcionalmente eficiente. Sin embargo, su ROI de campaña fue el más bajo (17.43%), lo que sugiere que la inversión publicitaria no está siendo proporcional a la eficiencia operativa que ya demuestra el mercado de forma natural.

3.3 Diferencia entre Margen y ROI

El margen operativo mide la eficiencia interna del negocio — cuánto queda de cada dólar de ingreso después de cubrir costos de producción. El ROI de campaña mide la eficiencia publicitaria — cuánto beneficio genera cada dólar invertido en marketing. Que Canadá lidere en margen pero sea último en ROI no es una contradicción: significa que el negocio opera bien por sí solo, pero la campaña publicitaria no está siendo efectiva en ese mercado.

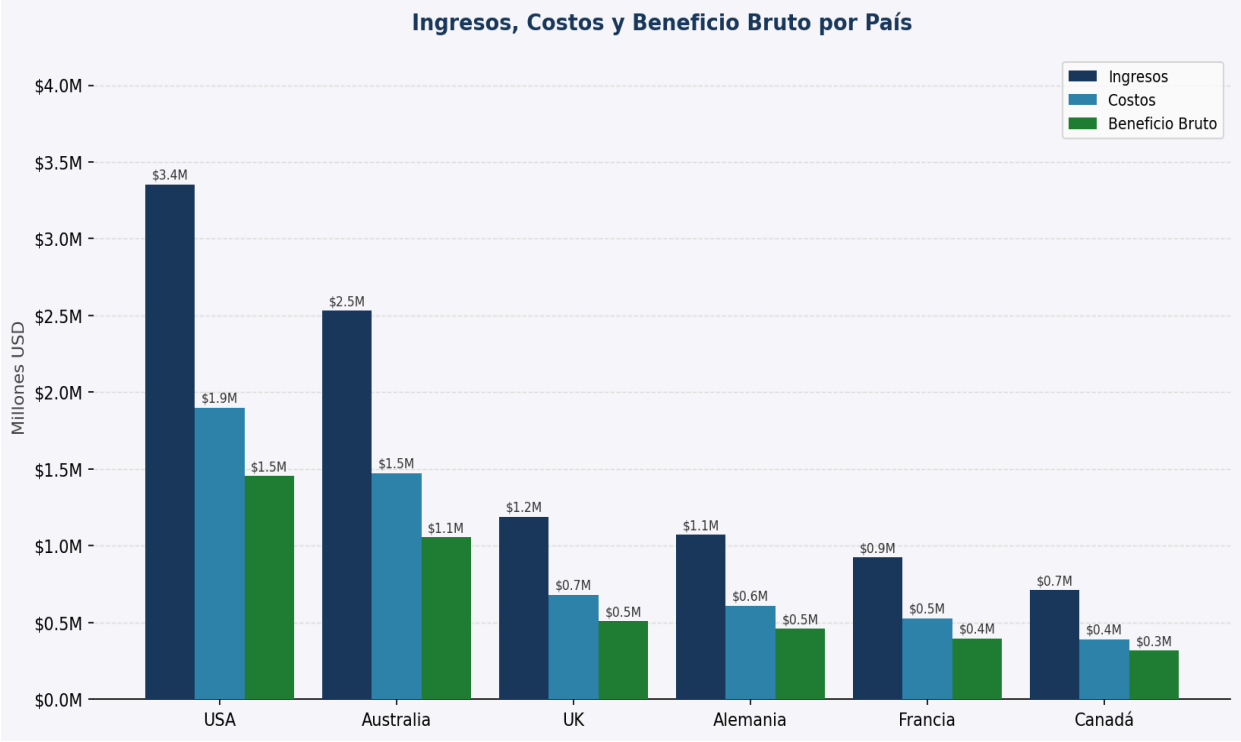
3.4 Escenario: +50% en Inversión Publicitaria

Se modeló el impacto de incrementar el gasto de campaña en un 50% en todos los mercados. El resultado más relevante: el ROI de USA pasaría de 75.75% a 50.50%, mientras que su beneficio bruto permanece constante — lo que demuestra que el ROI es sensible al costo de campaña, no al beneficio. Este escenario es útil para priorizar en qué mercados conviene escalar inversión y en cuáles no.

4. Visualizaciones

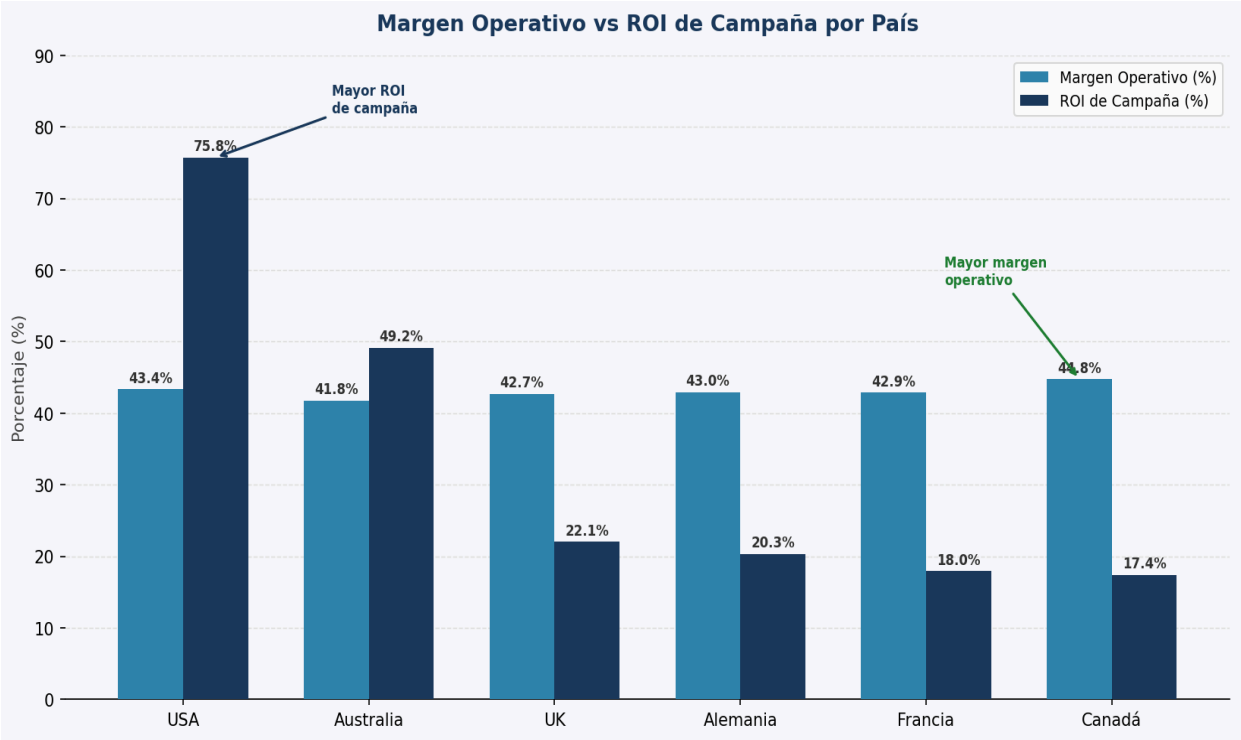
4.1 Ingresos, Costos y Beneficio Bruto por País

USA lidera en las tres dimensiones. Canadá, pese a ser el mercado más pequeño en volumen, muestra una proporción consistente entre sus tres barras — señal de estructura de costos estable.



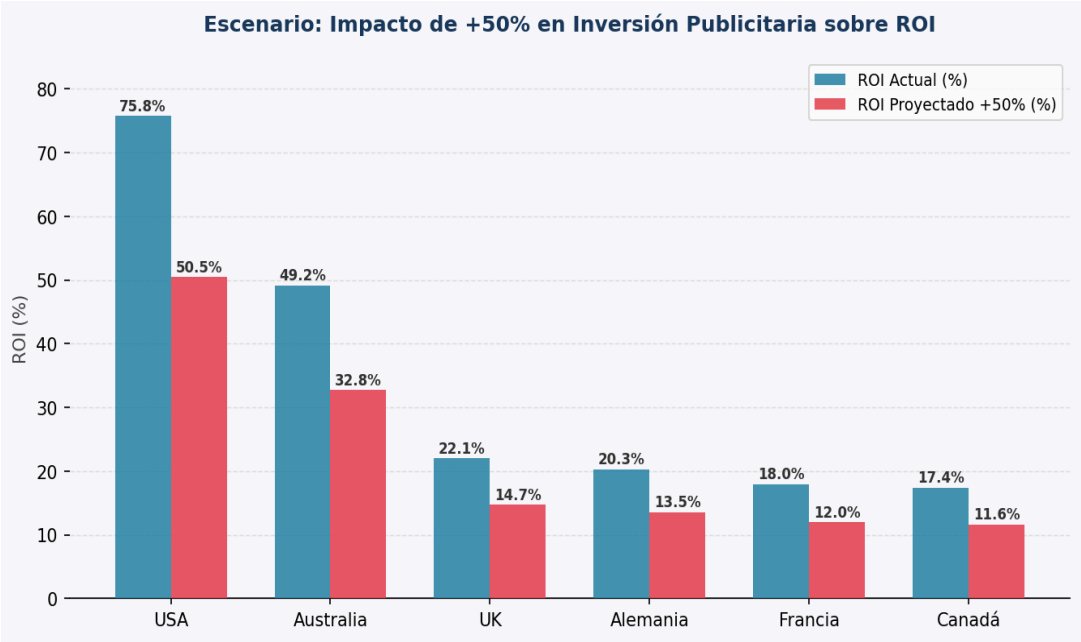
4.2 Margen Operativo vs ROI de Campaña

El gráfico revela la paradoja de Canadá visualmente: barra azul alta (mejor margen) pero barra oscura baja (peor ROI). USA muestra el patrón inverso: margen moderado, ROI dominante.



4.3 Escenario: Impacto de +50% en Inversión Publicitaria

Con un incremento del 50% en el costo de campaña, el ROI de todos los mercados disminuye proporcionalmente. El efecto es más visible en USA, donde la diferencia entre actual y proyectado es mayor en términos absolutos.



5. Tabla de Resultados Completa

La tabla consolida los seis KPIs por mercado. En verde se marca el líder en cada categoría analizada; en rojo los valores que representan oportunidad de mejora.

País	Ingresos	Costos Operativos	Costo Campaña	Beneficio Bruto	Margen %	ROI Campaña %
USA	**$3,353,940**	**$1,899,471**	**$1,920,000**	**$1,454,469**	**43.37%**	**75.75%**
Australia	$2,532,003	$1,474,958	$2,150,400	$1,057,045	41.75%	49.16%
UK	$1,189,637	$681,509	$2,304,000	$508,128	42.71%	22.05%
Alemania	$1,071,460	$611,295	$2,265,600	$460,165	42.95%	20.31%
Francia	$924,317	$527,797	$2,208,000	$396,520	42.90%	17.96%
Canadá	$710,205	$392,326	$1,824,000	$317,879	44.76%	17.43%

6. Implicaciones y Recomendaciones [I]

6.1 Escalar inversión en USA con criterio

USA demuestra el mejor ROI de campaña (75.75%) y el mayor volumen de ingresos. Un incremento controlado en inversión publicitaria tiene alta probabilidad de generar retorno proporcional. Sin embargo, el modelo de +50% muestra que el ROI no escala linealmente — la Dirección Financiera debería definir un umbral de ROI mínimo aceptable antes de comprometer presupuesto adicional.

6.2 Revisar la estrategia de marketing en Canadá

La eficiencia operativa de Canadá (44.76% de margen) sugiere que el mercado tiene potencial real. El problema está en la campaña publicitaria, no en el negocio. Antes de incrementar inversión, conviene analizar qué canales o mensajes se están usando en Canadá y compararlos con la estrategia de USA.

6.3 Australia como mercado de crecimiento

Con $2.53M en ingresos y un ROI del 49.16%, Australia es el segundo mercado más rentable en ambas dimensiones. Representa una oportunidad de crecimiento con riesgo moderado y base sólida de operación.

6.4 Próximos pasos sugeridos

- Incorporar datos históricos (2015–2017) para identificar tendencias de crecimiento por mercado
- Segmentar el análisis por categoría de producto para detectar cuáles líneas son más rentables por país
- Modelar escenarios de redistribución presupuestal entre países para optimizar ROI global